Лабораторная работа №3.5.1.
Изучение плазмы газового разряда в неоне

Данила Шеломанов, Павел Рудачихин. Б04-507

27.10.2026

1 Аннотация

Целью настоящей работы является получение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда и зондовых характеристик при разных токах заряда; измерение концентрации и температуры электронов, степени ионизации, плазменной частоты и дебаевского радиуса.

В основе экспериментального метода лежит использование двойного зонда для измерения параметров плазмы и снятие вольт-амперной характеристики как двойного зонда, так и самого разряда.

2 Теоретическое введение

Главные свойства плазмы — коллективный характер её движения и квазинейтральность. Плазмой называют ионизованный газ, дебаевский радиус которого существенно меньше характерного размера занимаемой им области. Стационарное состояние плазмы возможно лишь при наличии непрерывно действующего источника энергии (в данной работе — электрического разряда в газе).

2.1 Дебаевский радиус и плазменная частота

Важнейшими пространственным и временным масштабами плазмы являются дебаевский радиус и плазменная частота. Плазменная (ленгмюровская) частота

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}} \tag{1}$$

определяет характерное время отклика плазмы на флуктуацию плотности заряда и, в частности, условие распространения электромагнитных волн: волны с $\omega > \omega_p$ проходят через плазму, а с $\omega < \omega_p$ — отражаются.

В неравновесной плазме, где температуры электронов и ионов различны ($T_e \neq T_i$), вводят два характерных масштаба экранирования. Электронная поляризационная длина (электронный дебаевский радиус)

$$r_{De} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}} \tag{2}$$

задаёт масштаб, на котором тепловые флуктуации электронов способны нарушить квазинейтральность, и именно она фигурирует в критерии квазинейтральности плазмы: характерный размер плазмы L должен удовлетворять условию $L \gg r_{De}$.

Полный (эффективный) дебаевский радиус экранирования, учитывающий вклад как электронов, так и ионов, равен

$$r_D = \left(r_{De}^{-2} + r_{Di}^{-2}\right)^{-1/2} = \sqrt{\frac{k}{4\pi n_e e^2} \cdot \frac{T_e T_i}{T_e + T_i}}, \qquad r_{Di} = \sqrt{\frac{kT_i}{4\pi n_i e^2}}. \tag{3}$$

Именно r_D определяет масштаб, на котором экранируется поле стороннего заряда (например, зонда), помещённого в плазму. В тлеющем разряде $T_e \gg T_i$, поэтому $r_{De} \gg r_{Di}$ и

$$r_D \approx r_{Di} = \sqrt{\frac{kT_i}{4\pi n_e e^2}}, \tag{4}$$

то есть экранирование поля зонда определяется холодными ионами, тогда как масштаб тепловых флуктуаций электронов задаётся r_{De}.

Число частиц в дебаевской сфере

$$N_D = \frac{4}{3}\pi n r_D^3 \tag{5}$$

характеризует идеальность плазмы: при $N_D \gg 1$ энергия кулоновского взаимодействия частиц мала по сравнению с тепловой, и плазму можно рассматривать как идеальный газ.

Степень ионизации плазмы определяется как доля ионизованных атомов:

$$\alpha = \frac{N_i}{N} = \frac{n}{n_0} = \frac{nkT}{P}, \tag{6}$$

где n_0 — полная концентрация частиц, P — давление газа.

2.2 Двойной зонд

Двойной зонд — система из двух одинаковых электродов с малой площадью поверхности S, расположенных на небольшом расстоянии l друг от друга. Между зондами создаётся разность потенциалов U, много меньшая плавающего потенциала, так что оба зонда находятся на ионной ветви вольт-амперной характеристики.

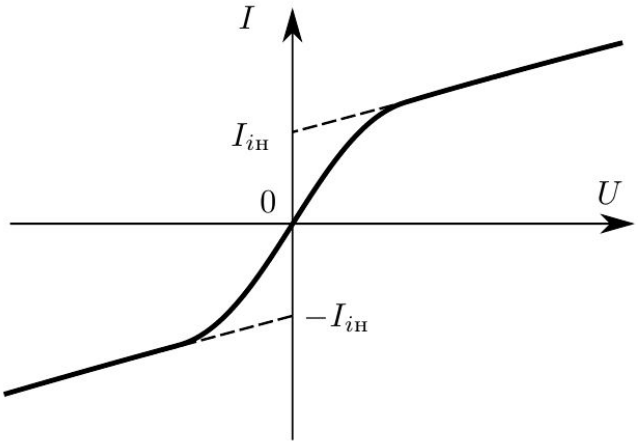


Рис. 1: Типичная ВАХ двойного зонда

Типичная вольт-амперная характеристика двойного зонда представлена на рис. 1. Ток насыщения $I_\text{н}$ находится по пересечению асимптот ВАХ с осью $U = 0$. Температуру электронов T_e можно

определить по току насыщения и наклону ВАХ вблизи начала координат $dI/dU|_{U=0}$:

$$kT_e = \frac{1}{2}\frac{eI_н}{\frac{dI}{dU}|_{U=0}}, \qquad T_e(\text{эВ}) = \frac{1}{2}\frac{I_н}{\frac{dI}{dU}|_{U=0}}. \tag{7}$$

Формула следует из теоретической ВАХ двойного зонда $I = I_н \operatorname{th}\dfrac{eU}{2kT_e}$ при разложении вблизи $U = 0$.

По полуэмпирической формуле Д. Бома можно определить концентрацию заряженных частиц $n = n_i = n_e$:

$$I_н = 0{,}4\, neS\sqrt{\frac{2kT_e}{m_i}} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{I_н}{0{,}4\, eS}\sqrt{\frac{m_i}{2kT_e}} = \frac{I_н}{0{,}4\, eS}\sqrt{\frac{\mu}{2RT_e}}, \tag{8}$$

где μ — молярная масса иона, $R = 8{,}31$ Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная, m_i — масса иона..

3 Описание установки

В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка с неоном, высоковольтный источник питания, источник питания постоянного тока, делитель напряжения, потенциометр, амперметры, вольтметры, переключатели.

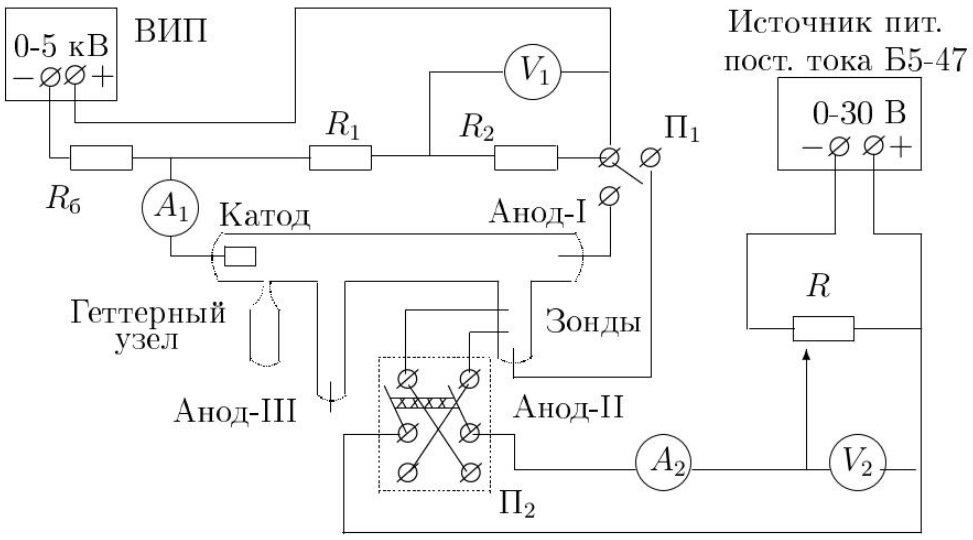


Рис. 2: Схема установки

Схема установки приведена на рис. 2. Стеклянная газоразрядная трубка имеет не нагреваемый полый катод, три анода и геттерный (газопоглощающий) узел. Трубка заполнена изотопом неона ^{22}Ne. при давлении 2 мм. рт. ст. Катод и один из анодов I или II с помощью переключателя $П_1$ подключается через балластный резистор $R_б$ к высоковольтному источнику питания (ВИП).

С помощью амперметра A_1 и вольтметра V_1 снимается вольт-амперная характеристика газового разряда при переключении $П_1$ на Анод-I, а с помощью A_2 и V_2 – двойного зонда при подключении на Анод-II. Переключатель $П_2$ позволяет менять полярность напряжения на зондах. Анод III не используется.

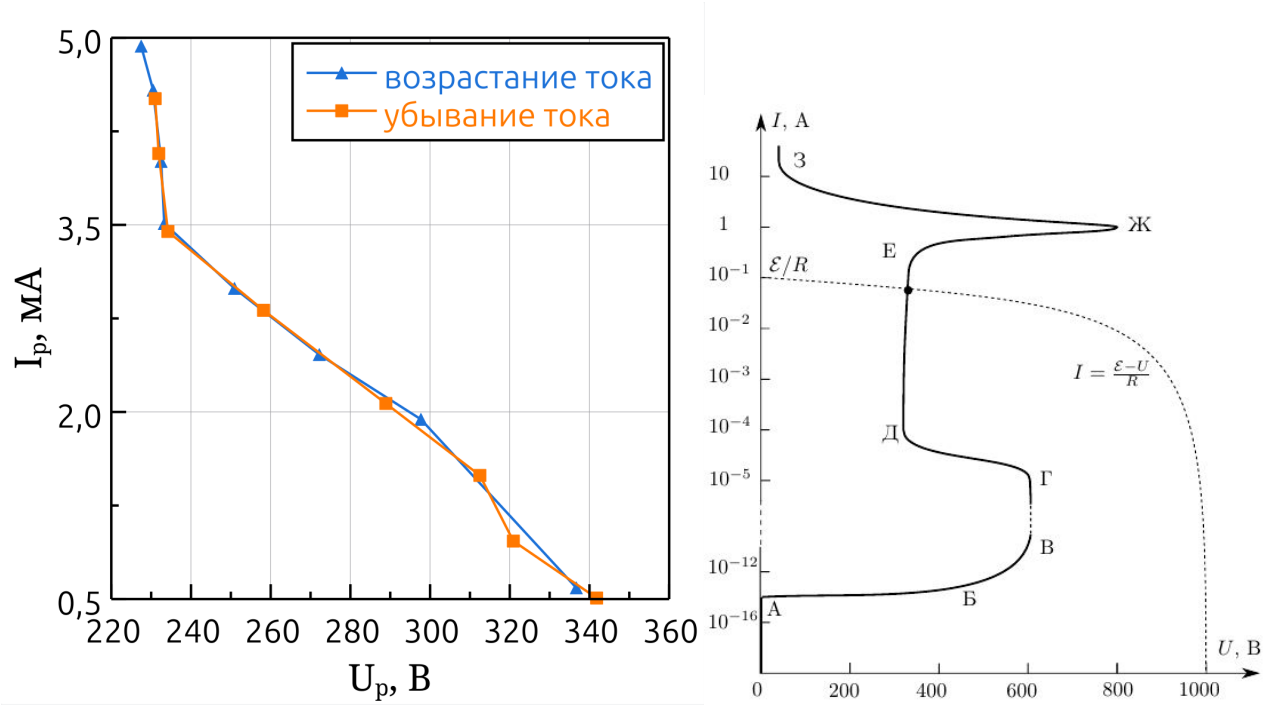
Параметры зонда: диаметр d = 0,2 мм, длина l = 5,2 мм. Площадь поверхности $S \approx 3,26$ мм^2.

4 Результаты и обсуждения

4.1 ВАХ тлеющего разряда

Путём плавного увеличения напряжения на ВИП определено напряжение зажигания разряда

$$U_{\text{заж}} = 2040 \text{ В}$$



(a) Экспериментальная (b) Справочная

Рис. 3: ВАХ тлеющего разряда

После зажигания напряжение снижается. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) тлеющего разряда получена в диапазоне напряжений 227 – 336 В (см. рис. 3a). Она имеет отрицательный наклон и заметно изменяет его при напряжении 234 В. Исходя из этого, полученная ВАХ соответствует участку Г-Д на рис. 3b, причём ближе к точке Д. Этот участок соответстует переходу от поднормального тлеющего разряда к нормальному тлеющему разряду.

Дифференцированием найдены предельные значения дифференциального сопротивления

$$R_{min} = -65,8 \text{ кОм} \quad R_{max} = -6,6 \text{ кОм}$$

4.2 ВАХ двойного зонда

При трёх разных значениях тока разряда сняты вольт-амперные характеристики двойного зонда. Определены значения ионного тока насыщения по пересечению касательных к графикам при больших напряжениях с осью ординат (см. рис. 4). Дифференцированием найден наклон характеристики вблизи начала координат(см. рис. 5). Полученные значения сведены в таблицу 1.

Погрешности цифровых вольт- и амперметров приняты равными единице последнего разряда: $\delta U = 0,01$ В и $\delta I = 0,1$ мкА соответственно. Они гораздо меньше статистического отклонения для измеренных величин. Поэтому основной источник погрешности при измерении тока насыщения и

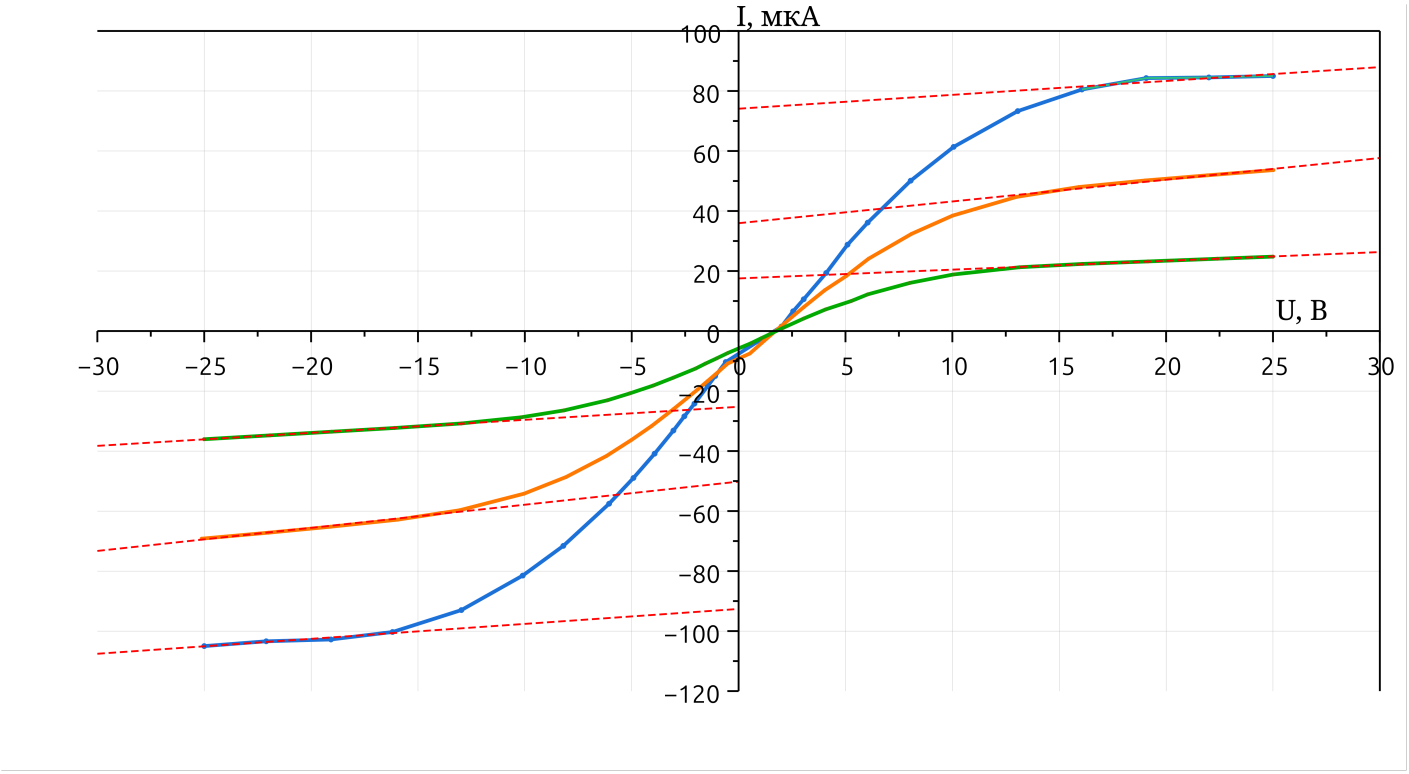


Рис. 4: ВАХ двойного зонда с проведёнными к ней касательными

наклона ВАХ – статистический, связанный с усреднением по малому количеству соответствующих значений.

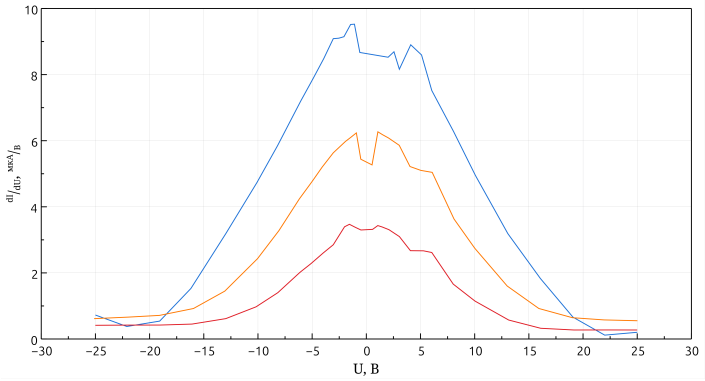


Рис. 5: Дифференцирование ВАХ двойных зондов

Таблица 1: Зондовые характеристики

Ток разряда, мА	5	3	1,5
Ионный ток насыщения, мкА	83 ± 2	$43,0 \pm 1,2$	$21,4 \pm 0,5$
Наклон ВАХ вблизи нуля, мкА/В	$9,0 \pm 0,4$	$5,9 \pm 0,4$	$3,38 \pm 0,06$
Температура электронов, эВ	$4,6 \pm 0,3$	$3,6 \pm 0,3$	$3,17 \pm 0,13$
Концентрация ионов, $м^{-3}$	$(6{,}3 \pm 0{,}5) \cdot 10^{16}$	$(3{,}7 \pm 0{,}3) \cdot 10^{16}$	$(1{,}9 \pm 0{,}2) \cdot 10^{16}$

Таблица 2: Параметры плазмы

Параметр	$I_p = 5$ мА	$I_p = 3$ мА	$I_p = 1{,}5$ мА
T_e, эВ	4,6	3,6	3,17
n, 10^{10} см$^{-3}$	6,3	3,7	1,9
ω_p, 10^9 рад/с	14	11	7,8
r_{De}, мкм	64	74	95
r_D, мкм	4,8	6,2	8,6
N_D	29	22	16
α, 10^{-7}	9,7	5,7	3,0

4.3 Параметры плазмы

По найденным значениям T_e и n рассчитаны плазменная частота, дебаевские радиусы, число частиц в дебаевской сфере и степень ионизации. Результаты сведены в таблицу 2.

Плазма квазинейтральна: характерный размер трубки (~ 10 см) много больше r_{De} ($\sim 10^{-2}$ см). Число частиц в дебаевской сфере $N_D \gg 1$, поэтому плазму можно считать идеальной.

5 Выводы

В работе получена вольт-амперная характеристика тлеющего разряда в неоне в диапазоне напряжений 227–336 В. Показано, что ВАХ имеет отрицательный наклон и соответствует переходу от поднормального к нормальному тлеющему разряду. Дифференциальное сопротивление разряда лежит в пределах от $-65{,}8$ до $-6{,}6$ кОм.

Методом двойного зонда измерены зондовые характеристики при трёх значениях тока разряда. Определены ионный ток насыщения, наклон ВАХ вблизи нуля и температура электронов. По формуле Бома найдена концентрация заряженных частиц. Вид и параметры ВАХ соответствуют теоретическим представлениям.

Рассчитаны и другие параметры плазмы: плазменная частота, электронная поляризационная длина, дебаевский радиус экранирования, число частиц в дебаевской сфере, степень ионизации.

Установлено, что плазма квазинейтральна ($L \gg r_{De}$) и идеальна ($N_D \gg 1$). С ростом тока разряда температура электронов падает, а концентрация растёт, что согласуется с теорией.

Основной источник погрешности в данной работе – большой статистический разброс данных, превышающий все систематические погрешности измерений. Для уменьшения этого разброса можно брать больше экспериментальных точек на концах ВАХ и пересечении нуля.